

Master Guide: Struktur Kontrol Percabangan Kompleks & Pemilihan Kondisi

Sintesis: Modul Dosen + Catatan
Mahasiswa + Analisis AIEdisi: Akademik 2026/2027 • FTIK
Unindra

Algoritma 1 • Pertemuan 4

BAB 1. THE BIG PICTURE: BAGAIMANA KOMPUTER MENGAMBIL KEPUTUSAN

Dalam eksekusi sekuensial murni, instruksi dijalankan baris demi baris dari awal hingga akhir. Namun, dunia nyata penuh dengan kondisi selektif: "Jika nilai ≥ 70 maka lulus, jika tidak maka perbaikan". Struktur kontrol percabangan (*selection/branching*) memberikan kecerdasan adaptif bagi program untuk melompati atau memilih blok instruksi tertentu berdasarkan kebenaran ekspresi logika.

BAB 2. EMPAT POLA BAKU STRUKTUR PERCABANGAN KOMPUTASI

1. Percabangan Tunggal (IF – THEN)

Hanya mengeksekusi aksi jika kondisi bernilai **TRUE**. Jika **FALSE**, tidak ada aksi alternatif yang dijalankan.

```
IF (total_belanja > 100000) THEN
    diskon ← 0.1 * total_belanja;
END IF
```

2. Percabangan Ganda (IF – THEN – ELSE)

Menyediakan dua alternatif eksklusif: blok YA jika **TRUE**, dan blok TIDAK jika **FALSE**.

```
IF (nilai ≥ 60) THEN
    status ← 'LULUS'
ELSE
    status ← 'TIDAK LULUS';
END IF
```

3. Percabangan Majemuk / Bertingkat (Nested IF)

Kondisi IF di dalam blok IF lainnya untuk menguji hierarki kriteria bersarang.

```
IF (nilai ≥ 80) THEN
    grade ← 'A'
ELSE IF (nilai ≥ 70) THEN
    grade ← 'B'
ELSE IF (nilai ≥ 60) THEN
    grade ← 'C'
ELSE
    grade ← 'E';
```

4. Pemilihan Multi-Kondisi (CASE – OF)

Struktur elegan untuk memilih satu dari banyak cabang berdasarkan nilai pencocokan suatu variabel pemilih (*selector*).

```
CASE (nomor_hari) OF
    1 : nama ← 'Senin';
    2 : nama ← 'Selasa';
    3 : nama ← 'Rabu';
    ELSE nama ← 'Hari Libur';
END CASE
```

BAB 3. ANALISIS EFISIENSI: KAPAN MEMAKAI IF BERTINGKAT VS CASE-OF?

Parameter Perbandingan	Struktur IF – ELSE IF Majemuk	Struktur CASE – OF
Tipe Data Kondisi	Fleksibel: dapat menguji tipe bilangan riil pecahan (Real), rentang interval dinamis ($x > 10$ AND $y < 5$), dan logika relasional majemuk.	Ketat: Selector wajib bertipe Ordinal (Integer, Char, Boolean, Enumerasi). Dilarang keras memakai tipe Real/Float!
Evaluasi di CPU	Linear Search: diuji satu persatu dari atas ke bawah ($O(n)$).	Jump Table / Branch Table: kompiler dapat mengoptimasi lompatan langsung ($O(1)$).
Keterbacaan Kode	Rentan rumit jika cabang bersarang terlalu dalam (<i>Spaghetti Code</i>).	Sangat bersih, elegan, dan mudah dipelihara (<i>maintainable</i>).

BAB 4. JEBAKAN SOAL UTS: ERROR LOGIKA PERCABANGAN

⚠ Jebakan Urutan Pengujian Kondisi (Condition Ordering):

Perhatikan kode salah berikut yang sering ditulis mahasiswa:

```
IF (nilai ≥ 60) THEN grade := 'C' ELSE IF (nilai ≥ 80) THEN grade := 'A';
```

Jika mahasiswa mendapat nilai 95, maka kondisi pertama ($95 \geq 60$) langsung bernilai TRUE sehingga ia mendapatkan grade 'C'!

Kaidah Baku Guru AI: Pada percabangan rentang bertingkat, pengujian **WAJIB diurutkan dari batas nilai paling ekstrem/tinggi ke batas terendah**, atau sebaliknya dengan pendefinisian interval tertutup yang presisi.

📖 Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- McConnell, Steve. (2004). Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction (2nd ed.). Microsoft Press.
- Sedgewick, R., & Wayne, K. (2016). Computer Science: An Interdisciplinary Approach. Addison-Wesley.
- Diktat Struktur Kontrol Percabangan, Jurusan Teknik Informatika / Sistem Informasi Unindra.